

第二章：深度学习中的概率论

精选 10 题解析

《深度学习基础》课程小组

2026 年 3 月 1 日

目录

- 1 非传递性骰子
- 2 卷积公式
- 3 重期望公式
- 4 高斯分布的二阶矩
- 5 概率密度的变量变换
- 6 非线性变换的雅可比矩阵
- 7 高斯分布的熵
- 8 KL 散度计算
- 9 联合熵与独立性
- 10 线性变换对熵的影响

习题 2.2: 非传递性骰子 (Efron Dice) I

背景: 确定性数字满足传递性 ($x > y, y > z \Rightarrow x > z$), 但随机数不一定。

问题描述: 考虑四个特殊的立方体骰子 (埃夫龙骰子), 按循环顺序排列

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ 。

任务:

- ① 证明每个骰子掷出比循环中前一个骰子更大数字的概率为 $2/3$ 。
- ② 解释为何这违反了直觉上的传递性属性。

关键点

设骰子面值为特定分布, 计算 $P(A > B)$, $P(B > C)$, $P(C > D)$, $P(D > A)$ 均等于 $2/3$ 。

习题 2.2: 非传递性骰子 (Efron Dice) II

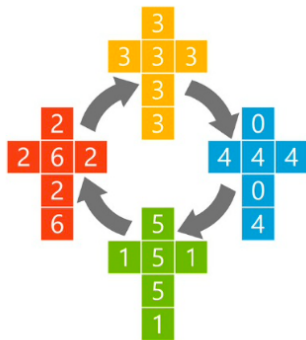


图: 不确定量的传递性不成立的例子

习题 2.3: 独立变量和的分布 (卷积)

设定: 变量 $y = u + v$, 其中 u, v 相互独立。 $u \sim p_u(u)$, $v \sim p_v(v)$ 。

任务: 证明 y 的概率密度函数为两个分布的卷积:

$$p(y) = \int p_u(u) p_v(y - u) du \quad (1)$$

提示

利用联合分布 $p(u, v) = p(u)p(v)$ 和变量代换 $v = y - u$ 进行积分边缘化。

习题 2.11：全期望公式与方差分解

设定：变量 x, y 具有联合分布 $p(x, y)$ 。

任务：证明以下两个重要恒等式：

① 全期望公式 (Law of Iterated Expectations):

$$\mathbb{E}[x] = \mathbb{E}_y[\mathbb{E}_x[x|y]]$$

② 方差分解公式 (Law of Total Variance):

$$\text{var}[x] = \mathbb{E}_y[\text{var}_x[x|y]] + \text{var}_y[\mathbb{E}_x[x|y]]$$

物理意义

总方差 = 组内方差的期望 + 组间方差 (期望的方差)。

习题 2.16：高斯采样的相关性

设定： x_n, x_m 是从 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 中独立采样的数据点。已知 $\mathbb{E}[x^2] = \mu^2 + \sigma^2$ 。

任务： 证明两点乘积的期望为：

$$\mathbb{E}[x_n x_m] = \mu^2 + I_{nm} \sigma^2 \quad (2)$$

其中 I_{nm} 为单位矩阵元素 ($n = m$ 时为 1, 否则为 0)。

分析思路

- 当 $n \neq m$ ：独立, $\mathbb{E}[x_n x_m] = \mathbb{E}[x_n] \mathbb{E}[x_m] = \mu^2$ 。
- 当 $n = m$ ： $\mathbb{E}[x_n^2] = \text{var}[x] + (\mathbb{E}[x])^2 = \sigma^2 + \mu^2$ 。

习题 2.19：任意密度的生成变换

理论：利用变量变换公式 $p_y(y) = p_x(x) \left| \frac{dx}{dy} \right|$ 。

任务：

- 1 证明任何目标密度 $p(y)$ 都可以通过对固定密度 $q(x)$ (处处非零) 进行单调变换 $y = f(x)$ 获得。
- 2 写出 $f(x)$ 满足的微分方程。
- 3 绘制示意图说明密度如何被拉伸或压缩。

$$p(f(x)) \cdot f'(x) = q(x) \quad \Rightarrow \quad f'(x) = \frac{q(x)}{p(f(x))} \quad (3)$$

习题 2.20：非线性变换的雅可比矩阵

变换定义：

$$y_1 = x_1 + \tanh(5x_1) \quad (4)$$

$$y_2 = x_2 + \tanh(5x_2) + \frac{x_1^3}{3} \quad (5)$$

任务：计算该变换的雅可比矩阵 $\mathbf{J}$ 的元素 $J_{ij} = \frac{\partial y_i}{\partial x_j}$ 。

解答结构

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + 5\operatorname{sech}^2(5x_1) & 0 \\ x_1^2 & 1 + 5\operatorname{sech}^2(5x_2) \end{pmatrix}$$

习题 2.25：单变量高斯分布的熵

定义：微分熵 $H[x] = - \int p(x) \ln p(x) dx$ 。

任务：证明均值为 μ 、方差为 σ^2 的高斯分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的熵为：

$$H[x] = \frac{1}{2} (1 + \ln(2\pi\sigma^2)) \quad (6)$$

结论意义

高斯分布的熵仅取决于方差 σ^2 ，与均值 μ 无关。方差越大，不确定性越高。

习题 2.27: 两个高斯分布的 KL 散度

设定: $p(x) = \mathcal{N}(x|\mu, \sigma^2)$, $q(x) = \mathcal{N}(x|m, s^2)$ 。

任务: 计算 Kullback-Leibler 散度 $KL(p||q)$:

$$KL(p||q) = \int p(x) \ln \frac{p(x)}{q(x)} dx$$

最终公式

$$KL(p||q) = \frac{1}{2} \left(\ln \frac{s^2}{\sigma^2} + \frac{\sigma^2 + (\mu - m)^2}{s^2} - 1 \right)$$

提示: 分别计算 $\mathbb{E}_p[\ln p(x)]$ 和 $\mathbb{E}_p[\ln q(x)]$ 。

习题 2.29：联合熵的不等式

设定：变量 x, y 具有联合分布 $p(x, y)$ 。

任务：证明微分熵满足次可加性：

$$H[x, y] \leq H[x] + H[y] \quad (7)$$

并证明当且仅当 x 和 y **统计独立**时取等号。

证明思路

利用互信息 $I(x; y) = H(x) + H(y) - H(x, y) \geq 0$ 。互信息为零等价于独立。

习题 2.30：线性变换对熵的影响

设定： $\mathbf{x} \sim p(\mathbf{x})$ ，进行非奇异线性变换 $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ 。

任务：证明新变量的熵为：

$$H[\mathbf{y}] = H[\mathbf{x}] + \ln |\det \mathbf{A}| \quad (8)$$

直观理解

- 行列式 $|\det \mathbf{A}|$ 代表变换引起的体积伸缩率。
- 体积扩大 $\rightarrow$ 分布更分散 $\rightarrow$ 熵增加。
- 若 $\mathbf{A}$ 为正交矩阵 (旋转)，行列式为 1，熵不变。